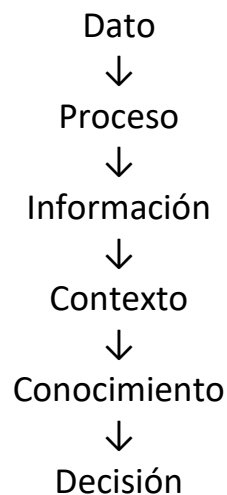


BASES DE DATOS

Clase 1.



1.0.1	Cambio menor en Carátula	03/2026	DMC		DMC	1.0.1
1.0.0	Clase 1.	03/2026	DMC		DMC	
Rev.	Documento	Fecha	Elaboró		Revisó	

LISTADO DE REVISIONES DE DOCUMENTO

	Desde el dato al conocimiento.					
	Materia: BASES DE DATOS					
	Temas: Dato → Proceso → Información → Contexto → Conocimiento → Decisión.					
Profesor: Diego Cassini	Tipo Documento: Apunte	Número de Rev.: 1.0.0	Nombre Archivo: Clase_01_rev-1-0-1.docx			

 BASES DE DATOS Técnico en Programación	Desde el dato al conocimiento		
Profesor: Diego Cassini	Clase 01	Revisión:1.0.0	Pág. 2 de 4

1 TABLA DE CONTENIDOS

1	Tabla de contenidos	2
2	El Ciclo de Vida de los Datos.....	3
2.1	Introducción.....	3
2.2	El Dato: La Unidad Mínima	3
2.3	El Proceso: El Motor de Transformación	3
2.4	La Información: El Mensaje con Sentido.....	3
2.4.1	Propiedades de la Información de Calidad.....	4
2.5	La Entidad: El Sujeto de la Realidad	4
2.6	Contexto y Relación: El Valor de la Unión.....	4
2.7	Estándares de Calidad: Dominio y Metadato	4
2.8	El Objetivo Final: El Conocimiento	4
2.9	Resumen	4

EIS	BASES DE DATOS Técnico en Programación	Desde el dato al conocimiento		
Profesor: Diego Cassini		Clase 01	Revisión:1.0.0	Pág. 3 de 4

2 EL CICLO DE VIDA DE LOS DATOS

2.1 INTRODUCCIÓN

En ingeniería e informática no utilizamos computadoras simplemente para "guardar cosas", sino para **gestionar información**. Las organizaciones modernas —empresas, hospitales, universidades, gobiernos— toman decisiones basadas en ella.

Sin embargo, antes de que exista información útil, ocurre un proceso de transformación. Un simple número, palabra o símbolo puede transformarse gradualmente en conocimiento estratégico siguiendo este recorrido:

Dato → Proceso → Información → Contexto → Conocimiento → Decisión

2.2 EL DATO: LA UNIDAD MÍNIMA

Es la representación simbólica de una característica de la realidad. Puede presentarse de forma numérica, alfabética, textual o simbólica. Por sí solo, el dato no explica qué está ocurriendo; simplemente registra un valor.

Características del dato:

Simple: Representa una sola característica (atómico).

Objetivo: Intenta reflejar un hecho sin interpretarlo.

Neutral: Por sí mismo no indica si algo es bueno, malo o incorrecto.

Aislado: Sin contexto no transmite un mensaje claro.

Ejemplo: "24" Sin una etiqueta, este dato podría ser la temperatura, la cantidad de alumnos o los minutos de espera de un proceso.

2.3 EL PROCESO: EL MOTOR DE TRANSFORMACIÓN

Es la operación o conjunto de operaciones que se aplican sobre los datos para obtener un resultado útil (calcular, comparar, ordenar, clasificar, agrupar).

Concepto Clave: Multiprocesamiento

Un mismo dato puede ser utilizado de diferentes maneras según la necesidad de quien lo utilice.

Escenario: Una tienda registra la venta de **24** lámparas LED.

Área de Ventas: Analiza si la tendencia de ventas aumentó respecto al mes anterior.

Área Contable: Calcula el ingreso total generado y los impuestos.

Área de Depósito: Resta las unidades del stock y verifica si debe reponer mercadería.

2.4 LA INFORMACIÓN: EL MENSAJE CON SENTIDO

Aparece cuando los datos han sido procesados y colocados dentro de un contexto. Su función principal es **reducir la incertidumbre**

EIS	BASES DE DATOS Técnico en Programación	Desde el dato al conocimiento		
Profesor: Diego Cassini		Clase 01	Revisión:1.0.0	Pág. 4 de 4

2.4.1 Propiedades de la Información de Calidad

Para que la información sea útil en ingeniería debe cumplir seis condiciones:

1. **Exactitud:** Debe representar la realidad correctamente (sin errores).
2. **Oportunidad:** Debe estar disponible en el momento adecuado para la decisión.
3. **Integridad** (Compleitud): No debe faltar ninguna pieza esencial.
4. **Relevancia:** Debe ser útil para quien la recibe, evitando el "ruido" de datos innecesarios.
5. **Claridad:** Debe presentarse de forma fácil de interpretar y en el formato adecuado.
6. **Verificabilidad:** Debe ser posible comprobar su origen (auditoría).

2.5 LA ENTIDAD: EL SUJETO DE LA REALIDAD

Para que los datos tengan sentido, deben referirse a algo o alguien del mundo real. A ese "algo" lo llamamos Entidad (Persona, objeto, organización, evento o concepto).

Relación: Los datos describen atributos de las entidades.

Ejemplo: Entidad "AUTO" → Datos: `Color: Rojo`, `Año: 2020`, `Kilometraje: 35.000`.

2.6 CONTEXTO Y RELACIÓN: EL VALOR DE LA UNIÓN

La utilidad real de la información aparece cuando se conecta con otros elementos del mundo real. Las situaciones reales rara vez ocurren de manera independiente.

Ejemplo: Saber que existe una factura de `\$10.000` es información. Pero si agregamos contexto y relación (`Factura` vinculada a `Cliente` con `Deuda Pendiente`), la información nos permite tomar una decisión (aprobar o rechazar una nueva venta).

2.7 ESTÁNDARES DE CALIDAD: DOMINIO Y METADATO

Para que un sistema sea robusto, establecemos reglas técnicas sobre los datos:

Dominio: Es el conjunto de valores válidos para un atributo. Define la frontera de lo posible (ej. el dominio de una nota es de `1` a `10`; un `12` es un dato inválido).

Metadato: Es "información sobre los datos". Funciona como un manual técnico que le indica al sistema cómo interpretar y validar el dato (ej. definir que el campo `DNI` solo admite números y no puede quedar vacío).

2.8 EL OBJETIVO FINAL: EL CONOCIMIENTO

Es el nivel superior. Se produce cuando la información se analiza, se compara con experiencias previas y se utiliza para la acción.

2.9 RESUMEN

El camino hacia la Decisión:

1. Dato: `24` unidades vendidas.
2. Información: Las ventas son menores que el mes pasado.
3. Contexto/Relación: Los clientes reportan precios altos en comparación con la competencia.
4. Conocimiento: El producto ha perdido competitividad en el mercado actual.
5. Decisión: Cambiar de proveedor para bajar costos o lanzar una campaña de marketing.